

49.1. Intr-o tabela cu functii Bessel

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta,$$

unde x este incrementat cu pasul h , cat de mic trebuie sa fie ales h pentru ca tabela sa fie “interpolabila liniar” cu o eroare mai mica decat 10^{-6} in modul? (Adica, daca interpolam liniar intre doua noduri consecutive tabelate, modulul erorii sa fie mai mic decat valoarea data.)

Rezolvare:

Polinomul de interpolare Lagrange este una dintre cele mai vechi si generale formule – importante consecinte teoretice. Sta la baza unor intregi clase de formule de integrare si derivare numerica.

Presupunem ca pentru $J_0(x)$ sunt cunoscute valorile:

$$J_0(x_i) = y_i, i=1,2,\dots,n.$$

Construim un polinom $P_m(x)$ care ia in punctele de tabelare x_i aceleasi valori:

$$L_m(x_i) = y_i, i=1,2,\dots,n.$$

Definim o familie de polinoame $p_i(x)$ care se anuleaza in toate punctele de tabelare cu exceptia lui x_i :

$$l_i(x_j) = \delta_{ij} \rightarrow l_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

Polinomul

$$L_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n l_i(x) y_i$$

Satisface conditiile de interpolare:

$$L_{n-1}(x_j) = \sum_{i=1}^n p_i(x_j) y_i = \sum_{i=1}^n \delta_{ij} y_i = y_j, j=1,2,\dots,n.$$

Polinomul de interpolare Lagrange este:

$$L_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)} y_i.$$

Pentru doua noduri, x_1 si x_2 avem polinomul de interpolare Lagrange:

$$L_1(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} y_2$$

$$\text{Unde } y_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x_1 \sin \theta) d\theta \text{ si } y_2 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x_2 \sin \theta) d\theta.$$

Fie $x_1 = 0$ si $x_2 = 1$.

$$y_1 \text{ devine: } y_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x_1 \sin \theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(0) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} d\theta =$$

$$\frac{1}{\pi} \theta \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \pi = 1.$$

$$y_2 \text{ devine } y_2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x_2 \sin \theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(\sin \theta) d\theta =$$

$$\frac{1}{\pi} \pi \text{Bessel}(0,1) = \text{Bessel}(0,1) = J_0(1).$$

$$L_1(x) \text{ devine: } L_1(x) = \frac{x-1}{0-1} 1 + \frac{x-0}{1-0} J_0(1) = 1-x + xJ_0(1).$$

$$J_0(x) = L_1(x) + \text{Er}(x)$$

Unde $\text{Er}(x)$ este valoarea erorii. $|\text{Er}(x)| < 10^{-6}$

$$\text{Er}(x) = J_0(x) - L_1(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin \theta) d\theta - (1-x + xJ_0(1)) = x - xJ_0(1) - 1$$

$$+ \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin \theta) d\theta.$$

$x = x_1 + h$ (x_1 este incrementat cu pasul h pentru a obtine punctul urmator)

$$x_1 = 0 \Rightarrow x = h$$

$$\text{Er}(h) = J_0(h) - L_1(h) = h - hJ_0(1) - 1 + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(h \sin \theta) d\theta \Rightarrow |h - hJ_0(1) - 1$$

$$+ \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(h \sin \theta) d\theta| < 10^{-6}.$$

$$|h - hJ_0(1) - 1 + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(h \sin \theta) d\theta| < 10^{-6} \Rightarrow -10^{-6} < h - hJ_0(1) - 1 +$$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(h \sin \theta) d\theta < 10^{-6} \quad | +1 \Rightarrow 1 - 10^{-6} < h - hJ_0(1) + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(h \sin \theta) d\theta <$$

$$10^{-6} + 1$$

Din aceasta inegalitate se scoate h .